

Muscle Precision App v1.0 開發者可用動作資料庫設計報告

行政摘要

本報告提供一套 **Strength-only**（力量訓練）、以 **三層肌肉架構**（L1 大肌群 → L2 細分區 → 動作偏向權重）為核心的 **developer-ready** 動作資料庫種子表：合共 **92 個常用、商業 App 常見、教練體系常用** 的動作，覆蓋你已確定的六大肌群與所有 L2 細分區（胸、背、肩、手臂、腿、核心）。動作描述、器械類別與多個動作的難度/技巧提示主要對齊 **American Council on Exercise** ¹（ACE）**Exercise Library** 風格（包含設備、難度、步驟與安全提示）。 ²

「訓練模式 → reps」方面，本資料庫採用你指定的 **Hypertrophy 8-12**、**Strength 3-6**，並把 **Balanced** 定義成 **6-10**（落在 ACSM/NSCA 常見的 6-12 RM 重點區間內，亦保留強度與容量的折衷）。ACSM 的進階阻力訓練建議可涵蓋 **1-12 RM** 並常強調 **6-12 RM 區間**；NSCA 亦把增肌常見方法寫成 **多組 6-12 reps**；同時 NSCA 的訓練負荷表提供 reps 與 %1RM 的對照，方便你日後做重量建議或強度計算。 ³

本報告輸出內容包括：- 一份 **Master Table**（92 行，完整欄位）+ CSV/Markdown 可下載 - 六份 **按 L1 大肌群拆分的分表**（便於產品/UI 分頁與資料驗證）- 一個 **mermaid 分期內容填充時間線** - 一套 **素材插圖建議**（風格與命名規格），方便你後續生成圖、做資產 QA、保持視覺一致性

下載：

[下載 Master Table \(Markdown\)](#)

[下載 Master Table \(CSV, Excel 友好\)](#)

[下載 六大肌群分表 \(Markdown\)](#)

設計原則與資料庫欄位建議

三層資料應點樣「落地」成可用資料結構

- **L1 / L2**：用 enum（固定值，方便 filter / analytics）。
- **Exercise（動作）**：每條動作有一個「主 L2 細分區」，並帶 **3 組肌肉權重（主/次/三）**，用於你之後做「肌肉刺激分配、熱力圖、偏向提示」。
- **Variant（變體/器械）**：每條動作列出 3-6 個常見器械/變體，標註：
 - **G = Gym-only**（機械、纜繩、Smith、多數大型器械）
 - **H = Home-possible**（啞鈴、壺鈴、彈力帶、自重；或簡單家用器材）
 - **H*** = Home-possible（但通常需 rack/長槓/安全設置）

ACE 的 Exercise Library 本身就以「器械+難度+步驟」方式呈現，適合作你資料庫內容表述的基礎語氣與結構。 ⁴

訓練模式 reps 設定（你要求+可被主流指南支撐）

- **Hypertrophy**：8-12 reps
- **Strength**：3-6 reps

- **Balanced**：6–10 reps（產品折衷值）

ACSM 的進階阻力訓練建議包含 1–12 RM 的 periodized loading，且常把 6–12 RM 視作重要區間。⁵

NSCA 的 trainer tip 亦明確把增肌常見做法寫成多組 6–12 reps。⁶

此外，NSCA 的 training load chart 提供 reps 對應 %1RM（例如 6RM 約對應 85% 1RM、12RM 約對應 70% 1RM），對你後續做「重量建議/Progression Engine」非常實用。⁷

「△高技巧風險」與「☒適合新手」標記定義（方便你落 UI 與 onboarding）

- **△高技巧風險**：代表該動作常見變體中，存在 **對姿勢/脊柱控制/肩胛控制/髖 hinge** 高要求的版本，需要 cue 或教練提示（例如硬拉 hip hinge、深蹲脊柱控制、懸垂抬腿避免擺盪等）。ACE 的硬拉教學亦強調 hip hinge 與正確發力鏈。⁸
- **☒適合新手**：代表該動作至少有一個 **穩定、低門檻** 的入門變體（例如機械/纜繩/自重簡化版），可用於新手模式或 onboarding。

注意：這兩個標記可同時出現（例如「深蹲」同時有高技巧槓鈴背蹲，但亦有新手可用的高腳杯深蹲變體）。

三層肌肉架構 v1（L1 / L2）

你已確認的 L1 與 L2（本報告完全依此供表）：

- **胸（Chest）**：上胸 / 中胸 / 下胸
- **背（Back）**：闊背 / 中背 / 下背 / 斜方
- **肩（Shoulders）**：前三角 / 中三角 / 後三角
- **手臂（Arms）**：二頭長頭 / 二頭短頭 / 三頭長頭 / 三頭外側 / 三頭內側
- **腿（Legs）**：股四頭 / 腿後 / 臀 / 小腿
- **核心（Core）**：上腹 / 下腹 / 腹斜 / 深層核心

Master Table（合併主表）

Master Table（完整 92 動作）已提供 **CSV + Markdown 可下載**，方便你直接匯入 CMS、Firebase、SQLite / SwiftData 等。

動作基礎資訊（器械、難度語氣、步驟與常見 cue）對齊 ACE Exercise Library 用法（例：臥推、深蹲、下拉、側平舉、平板等）。⁹

[下載 Master Table \(Markdown\)](#)

[下載 Master Table \(CSV\)](#)

下面係「Master Table 頭幾行 preview（格式示例）」：

（完整版本請用上面下載檔；preview 只為你快速確認欄位結構）

Key	L1	L2	動作 (中/英)	器械/變體 (G/H)	肌肉權重 (主/次/三)	reps (增肌/ 力量/平 衡)	⚠	☒
CH_U01	胸	上胸	上斜臥推 (啞鈴) (Incline DB Press)	啞鈴(H); 槓鈴(G/H*); Smith(G); 上斜胸推機(G); 纜繩上斜推(G); 彈力帶上斜推(H)	上胸70 前三角20 三頭10	8-12 / 3-6 / 6-10	⚠	☒
CH_M01	胸	中胸	平板臥推 (槓鈴) (Barbell Bench Press)	槓鈴(G/H*); Smith(G); 啞鈴(H); 坐姿胸推機(G); 掌上壓/加重(H); 地板臥推 (啞鈴) (H)	中胸60 前三角25 三頭15	8-12 / 3-6 / 6-10	⚠	☒
BK_LA01	背	闊背	坐姿闊握下拉 (Seated Lat Pulldown)	下拉機(G); 高位纜繩下拉(G); 彈力帶下拉(H); 跪姿彈力帶下拉(H); 窄握/V把下拉(G); 反手下拉(G)	闊背70 二頭長頭20 中背10	8-12 / 3-6 / 6-10		☒
LG_Q01	腿	股四頭	槓鈴背蹲 (Back Squat)	槓鈴(G/H*); 安全槓(G); Smith(G); 高腳杯深蹲 (啞鈴)(H); 腿推機(G)	股四頭50 臀30 腿後20	8-12 / 3-6 / 6-10	⚠	☒
CR_TC01	核心	深層核心	前平板支撐 (Front Plank)	自重(H); 負重平板(H/G); 手肘/掌上平板(H); TRX平板(G/H)	深層核心60 上腹20 臀20	8-12 / 3-6 / 6-10		☒

按 L1 大肌群拆分分表

以下分表係為咗你之後做： - UI 分頁 (Chest/Back/Shoulders...) - CMS 編輯 (按肌群檢查漏項) - QA (每個 L2 組別必須 3-5 個動作) - 之後做「肌肉熱力圖」時按 region 聚合

(每行：Key + 動作名 + ⚠/☒; 完整欄位仍以 master table 為準)

胸 (Chest)

L2細分區	推薦動作 (Key + 名稱)
上胸	CH_U01 上斜臥推 (啞鈴) (Incline DB Press) ⚠☒ > CH_U02 上斜臥推 (槓鈴) (Incline Barbell Bench Press) ⚠ < CH_U03 低到高飛鳥 (纜繩) (Low-to-High Cable Fly) ☒ > CH_U04 上斜胸推機 (Incline Chest Press Machine) ☒
中胸	CH_M01 平板臥推 (槓鈴) (Barbell Bench Press) ⚠☒ > CH_M02 平板臥推 (啞鈴) (DB Bench Press) ☒ > CH_M03 坐姿胸推 (機械) (Seated Chest Press Machine) ☒ > CH_M04 蝴蝶機夾胸 (Pec Deck Fly) ☒

L2細 分區	推薦動作 (Key + 名稱)
下胸	CH_L01 雙槓下壓 (胸) (Chest Dips) △ CH_L02 下斜臥推 (Decline Press) △ CH_L03 高到低飛鳥 (纜繩) (High-to-Low Cable Fly) CH_L04 下斜胸推機 (Decline Chest Press Machine) </td>

背 (Back)

L2細 分區	推薦動作 (Key + 名稱)
闊背	BK_LA01 坐姿闊握下拉 (Seated Lat Pulldown) BK_LA02 引體向上 (Pull-up) △ BK_LA03 單手划船 (闊背偏向) (One-arm Row (Lat Bias)) BK_LA04 直臂下拉 (Straight-arm Pulldown) </td>
中背	BK_MB01 坐姿纜繩划船 (Seated Cable Row) BK_MB02 胸托划船 (機械/凳) (Chest-supported Row) BK_MB03 俯身槓鈴划船 (Barbell Bent-over Row) △ BK_MB04 高位划船 (纜繩) (Seated High Back Row) </td>
下背	BK_LB01 硬拉 (傳統) (Conventional Deadlift) △ BK_LB02 羅馬尼亞硬拉 (Romanian Deadlift (RDL)) △ BK_LB03 背伸展 (45°) (Back Extension) BK_LB04 槓鈴早安 (Good Morning) △</td>
斜方	BK_TR01 槓鈴聳肩 (Barbell Shrug) BK_TR02 啞鈴聳肩 (DB Shrug) BK_TR03 農夫行走 (Farmer's Carry) BK_TR04 架上半程硬拉 (Rack Pull) △</td>

肩 (Shoulders)

肩部細分的「前三角/中三角/後三角」與常見訓練動作配對，可參考 ACE 肩部研究總結（不同動作對前/中/後束刺激差異），用作你日後做「偏向推薦」的研究依據。¹⁰

L2細 分區	推薦動作 (Key + 名稱)
三頭 長頭	AR_TL01 過頭臂屈伸 (啞鈴) (DB Overhead Triceps Extension) △ AR_TL02 過頭臂屈伸 (纜繩) (Cable Overhead Triceps Extension) AR_TL03 仰臥臂屈伸 (Skull Crusher) (Lying Triceps Extension) △ AR_TL04 法式推 (坐姿) (Seated French Press) △</td>
三頭 外側	AR_TLA01 纜繩下壓 (Cable Triceps Pushdown) AR_TLA02 窄握臥推 (Close-grip Bench Press) △ AR_TLA03 三頭雙槓下壓 (Triceps Dips) △ AR_TLA04 三頭後踢 (Triceps Kickback) </td>
三頭 內側	AR_TM01 反手纜繩下壓 (Reverse-grip Pushdown) AR_TM02 鑽石掌上壓 (Diamond Push-up) △ AR_TM03 單臂纜繩下壓 (鎖死) (Single-arm Pushdown (Lockout)) AR_TM04 繩索下壓 (全伸) (Rope Pushdown (Full Extension)) </td>

腿 (Legs)

L2細分區	推薦動作 (Key + 名稱)
股四頭	LG_Q01 槓鈴背蹲 (Back Squat) △ LG_Q02 槓鈴前蹲 (Front Squat) △ LG_Q03 腿推機 (Leg Press) LG_Q04 腿伸展機 (Leg Extension)
腿後	LG_H01 羅馬尼亞硬拉 (Romanian Deadlift) △ LG_H02 腿彎舉 (機械) (Leg Curl (Machine)) LG_H03 Nordic 腿後彎舉 (Nordic Ham Curl) △ LG_H04 GHR 臀腿伸展 (Glute-Ham Raise) △
臀	LG_G01 槓鈴臀推 (Barbell Hip Thrust) △ LG_G02 臀橋 (Glute Bridge) LG_G03 保加利亞分腿蹲 (臀偏向) (Bulgarian Split Squat (Glute Bias)) △ LG_G04 纜繩後踢 (Cable Glute Kickback)
小腿	LG_C01 站姿提踵 (Standing Calf Raise) LG_C02 坐姿提踵 (Seated Calf Raise) LG_C03 腿推提踵 (Leg Press Calf Press) LG_C04 單腳提踵 (Single-leg Calf Raise)

另：ACE 對 hip thrust 的解說明確指出它屬於 glute/hip bridge 類動作，並聚焦在臀部伸肌肌群，適合你用作「臀肌偏向」的核心動作之一。¹¹
 深蹲與硬拉類動作則需重視脊柱控制與髁 hinge（ACE 的深蹲與硬拉教學也持續提 bracing/背部控制）。¹²

核心 (Core)

核心類動作在「技巧風險」上差異很大：例如平板屬新手友善，而懸垂抬腿屬較高階（要控制擺盪、髁屈與骨盆後傾），你可以把它用作 app 內「進階解鎖」或「需要 cue」標記。¹³
 另外，抗旋轉（Pallof press）在 ACE 的動作庫中有清晰步驟描述，適合你用作「深層核心/抗旋轉」的主力動作。¹⁴

L2細分區	推薦動作 (Key + 名稱)
上腹	CR_UA01 仰臥卷腹 (Crunch) CR_UA02 跪姿纜繩卷腹 (Kneeling Cable Crunch) CR_UA03 下斜仰臥起坐 (Decline Sit-up) △ CR_UA04 機械卷腹 (Machine Crunch)
下腹	CR_LA01 懸垂抬腿 (Hanging Leg Raise) △ CR_LA02 懸垂屈膝抬腿 (Hanging Knee Raise) △ CR_LA03 反向卷腹 (Reverse Crunch) CR_LA04 仰臥抬腿 (Lying Leg Raise) △
腹斜	CR_OB01 側平板支撐 (Side Plank) CR_OB02 纜繩劈木 (Woodchop) (Cable Woodchop) △ CR_OB03 俄羅斯轉體 (Russian Twist) CR_OB04 自行車卷腹 (Bicycle Crunch)
深層核心	CR_TC01 前平板支撐 (Front Plank) CR_TC02 抗旋轉推 (Pallof Press) (Anti-rotation Press (Pallof)) CR_TC03 Dead Bug (Dead Bug) CR_TC04 Ab Wheel 滾輪伸展 (Ab Wheel Rollout) △

內容填充分期時間線

```

timeline
  title Muscle Precision 動作內容填充（建議流程）
  
```

Phase 1 : 先落地 80–100 個核心動作 (本報告: 92 個) — 完成 L1/L2 覆蓋、Key/命名、變體列表、權重(70/20/10)、△/◻標記

Phase 2 : 為每個動作補齊變體與素材 — 插圖/短影片/提示文字 (cues)、home vs gym 規則、同義詞/搜尋關鍵字、器械限制

Phase 3 : QA 與資產整理 — 動作名統一、左右手版本、姿勢正確性審核、風格一致、內容版本控制、A/B 測試與留存追蹤

素材圖片與資產建議 (插圖風格)

你之前反映「純黑白太簡陋」，但又唔想似 Muscle Monster 咁花巧——我建議你用「深色底+單一強調色 (紅/藍擇一) + 3D/半寫實人體」，效果通常係：專業、精緻、有力量感，但唔會卡通。重點係「一致性」同「可批量生產」。

推薦插圖規格 (建議你用作生成圖的硬規範)

- 背景：深灰黑 (#0B0B0F 或 #101018)
- 人體：灰階 3D mannequin / 半寫實模型 (無臉、無過度細節)
- 目標肌肉高亮：單色 (深紅或電藍)，其餘肌肉灰化
- 輸出：1:1 PNG (建議透明背景亦可)，1024×1024
- 一致性要求：
 - 同一動作視角一致 (正面/側面/45° 固定一套)
 - 左右對稱動作要做鏡像版本 (或用同一圖 + UI mirror)
 - 動作姿勢要能「一眼看懂」關節角度 (尤其深蹲/硬拉/肩推)
- 資產命名：用 master table 的 Key 或 slug 作 filename (例如 LG_Q01.png、BK_LA01.png)，避免日後重構痛苦。

你可以加的「教練級質感」素材 (低成本高價值)

- 每動作 2–3 句 cue (例如「收緊核心、背保持中立、肩胛後收」) — ACE 動作描述常見「brace」提示，可作語氣參考。¹⁵
- 常見錯誤 2 條 (例如：硬拉「圓背」、下拉「腰椎過度拱起」) — ACE 下拉亦提醒避免下背拱起。¹⁶

這套資產策略一旦完成，你就可以用同一框架，逐步擴展到你之後提到的「文章內容/supplement 知識庫」而唔會打散品牌語氣。

1 6 HYPERTROPHY

https://www.nsc.com/contentassets/d27e2ba7e56949229d3eb1aaef7ddcfa/trainertips_hypertrophy_201601.pdf?srsltid=AfmBOor0MBu6eGisA4X_tzfSFa4XEh0-4tFvWhyos7uBBvldb1E9r2Ow&utm_source=chatgpt.com

2 4 https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/?srsltid=AfmBOopq6vRvTiG2XdBirzJqC0wSO_iomQLzKHrjzGcPouqpHStzggnk
https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/?srsltid=AfmBOopq6vRvTiG2XdBirzJqC0wSO_iomQLzKHrjzGcPouqpHStzggnk

3 5 ACSM Position Stand Progression Models in Resistance ...
https://www.sportgeneeskunde.com/wp-content/uploads/archief_bestanden/files/bestanden/ACSM%20Position%20Stand%20Progression%20models%20in%20resistance%20training%20for%20healthy%20adults.pdf?utm_source=chatgpt.com

7 Training Load Chart

https://www.nasca.com/contentassets/61d813865e264c6e852cadfe247eae52/nsca_training_load_chart.pdf?srsId=AfmBOor5D8Nlf5IPtqYhyR4qfyHEyl75j3CF92HY6ePMUf3jsBeb0V&utm_source=chatgpt.com

8 Technique Series: How to Deadlift

https://www.acefitness.org/continuing-education/prosource/september-2015/5579/technique-series-how-to-deadlift/?srsId=AfmBOoonJDpol0sZ0wV5f0wSJmSGC-ff2MLkHo6c0m7jry3mWlzUnmVk&utm_source=chatgpt.com

9 [https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/5/chest-press/?](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/5/chest-press/?srsId=AfmBOooFSCB25Tho884xgEl4uhCZTZcdzcHyUnP83dAmY2F7m37479OS)

[srsId=AfmBOooFSCB25Tho884xgEl4uhCZTZcdzcHyUnP83dAmY2F7m37479OS](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/5/chest-press/?srsId=AfmBOooFSCB25Tho884xgEl4uhCZTZcdzcHyUnP83dAmY2F7m37479OS)
<https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/5/chest-press/?srsId=AfmBOooFSCB25Tho884xgEl4uhCZTZcdzcHyUnP83dAmY2F7m37479OS>

10 The shoulders—the deltoids—are among the most ...

https://contentcdn.acefitness.com/certifiednews/images/article/pdfs/ACEShoulderStudy.pdf?utm_source=chatgpt.com

11 Understanding the Barbell Hip Thrust

https://www.acefitness.org/continuing-education/certified/november-2019/7403/understanding-the-barbell-hip-thrust/?srsId=AfmBOoquyQn40-RRPkm_Sks-72y8_oQPh8G2GaAraWfmRxllnp1D43E&utm_source=chatgpt.com

12 [https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/11/back-squat/?](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/11/back-squat/?srsId=AfmBOorJ5UAaGZt51cW04qX4508MITL01T1aCghwbQqJqZnswKdGh-V3)

[srsId=AfmBOorJ5UAaGZt51cW04qX4508MITL01T1aCghwbQqJqZnswKdGh-V3](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/11/back-squat/?srsId=AfmBOorJ5UAaGZt51cW04qX4508MITL01T1aCghwbQqJqZnswKdGh-V3)
<https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/11/back-squat/?srsId=AfmBOorJ5UAaGZt51cW04qX4508MITL01T1aCghwbQqJqZnswKdGh-V3>

13 [https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/32/front-plank/?](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/32/front-plank/?srsId=AfmBOoqfdsyBX2X1mu7gsQhrYd2Vp6-nazD2P20WkX7UYPLk_tblHu0P)

[srsId=AfmBOoqfdsyBX2X1mu7gsQhrYd2Vp6-nazD2P20WkX7UYPLk_tblHu0P](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/32/front-plank/?srsId=AfmBOoqfdsyBX2X1mu7gsQhrYd2Vp6-nazD2P20WkX7UYPLk_tblHu0P)
https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/32/front-plank/?srsId=AfmBOoqfdsyBX2X1mu7gsQhrYd2Vp6-nazD2P20WkX7UYPLk_tblHu0P

14 [https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/332/standing-anti-rotation-press/?](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/332/standing-anti-rotation-press/?srsId=AfmBOoqtgf9GgXn_z1sMz-um5wSMXxwGDAGuqBQbPx_NleuworHrNCoR)

[srsId=AfmBOoqtgf9GgXn_z1sMz-um5wSMXxwGDAGuqBQbPx_NleuworHrNCoR](https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/332/standing-anti-rotation-press/?srsId=AfmBOoqtgf9GgXn_z1sMz-um5wSMXxwGDAGuqBQbPx_NleuworHrNCoR)
https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/332/standing-anti-rotation-press/?srsId=AfmBOoqtgf9GgXn_z1sMz-um5wSMXxwGDAGuqBQbPx_NleuworHrNCoR

15 16 Seated Lat Pulldown | Exercise Library

https://www.acefitness.org/resources/everyone/exercise-library/158/seated-lat-pulldown/?srsId=AfmBOooyAJY5L_1508lF1aow5JMuaYzHLluWHcu5_bpKtkZ8_z1zaTWC&utm_source=chatgpt.com